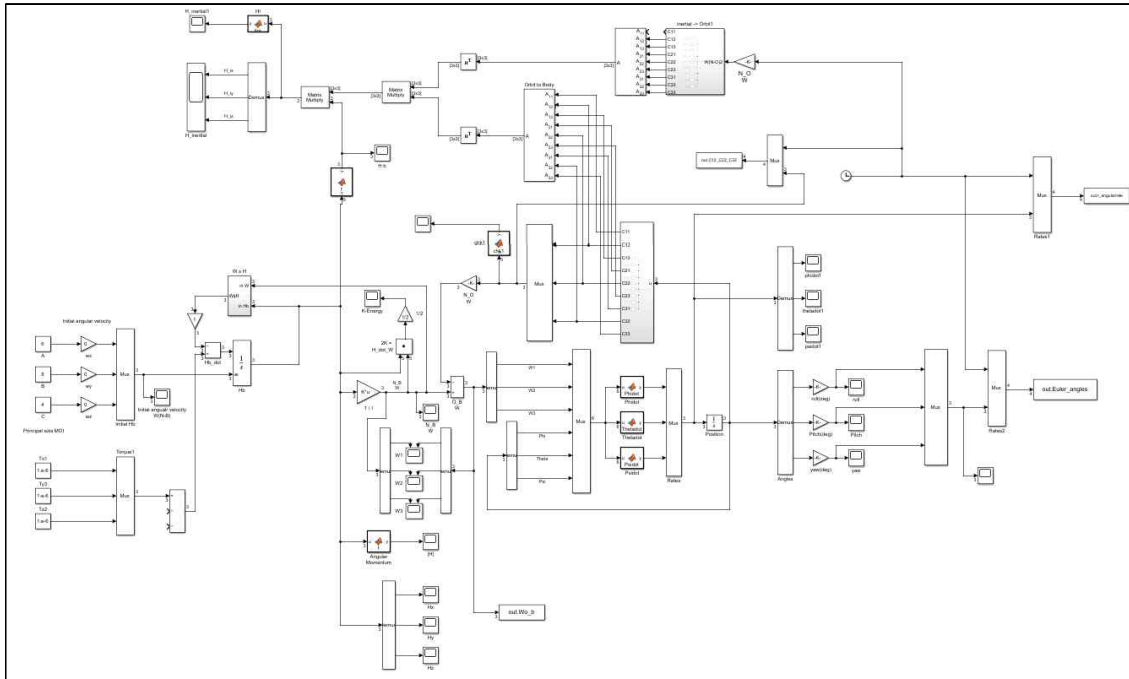


위성유도제어 – LAB#6

2022311224 이진진

1) LAB#6은 주어진 초기조건에 따라 Earth-oriented small satellite의 motion을 파악해보는 과제이다. 전체적인 구성은 다음과 같으며 강의 자료를 참고하여 simulink를 작성하였다.

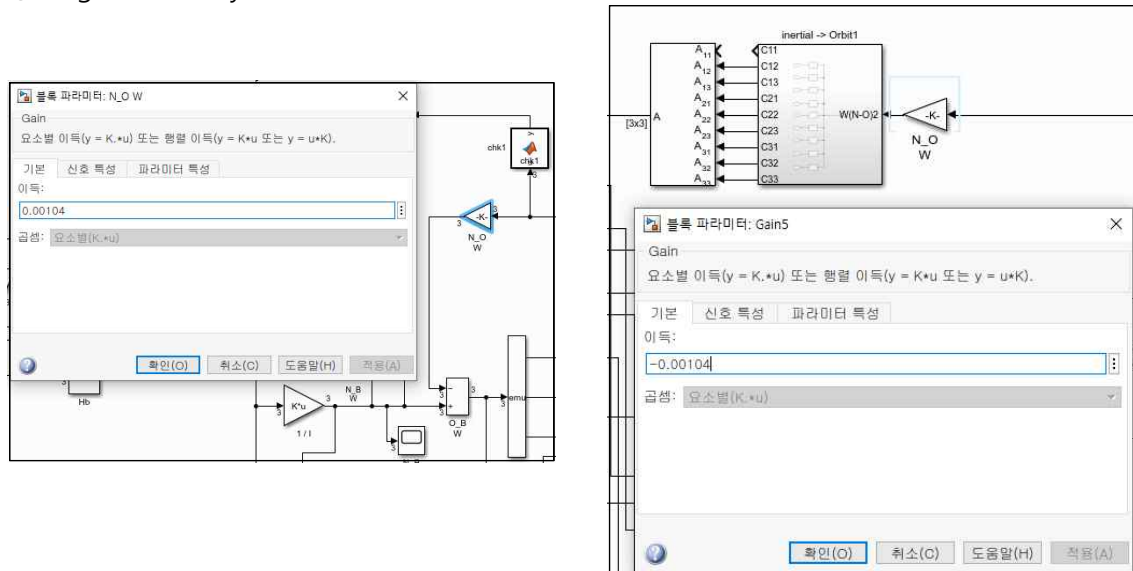


문제에서 주어진 초기조건을 다음과 같이 모두 입력하여 시뮬레이션을 실행해본다.

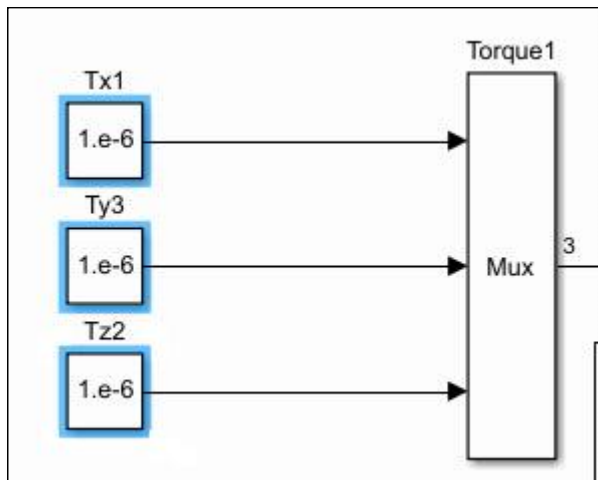
- ① moment of inertia = 6, 8, 4 kg m²
- ② $H(t) = [0, 0, 0]$



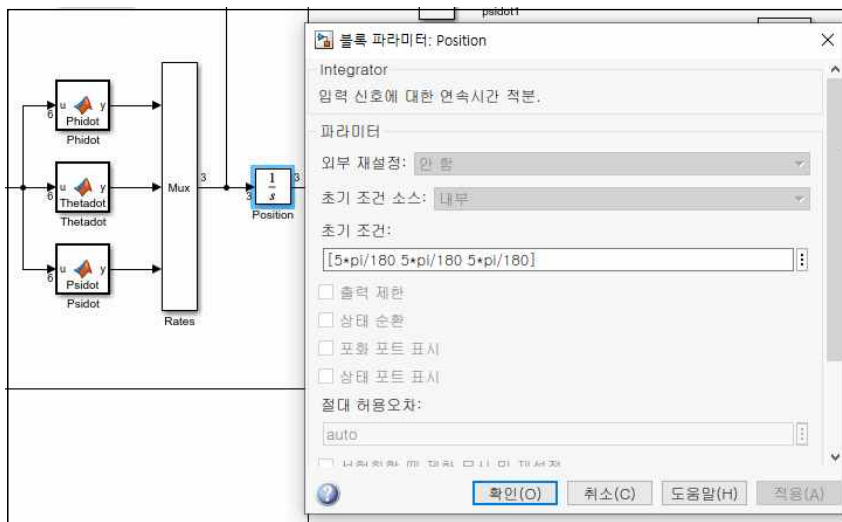
- ③ angular velocity = 0.00104 rad/sec



④ continuous external disturbances = $1.e-6$ Nm

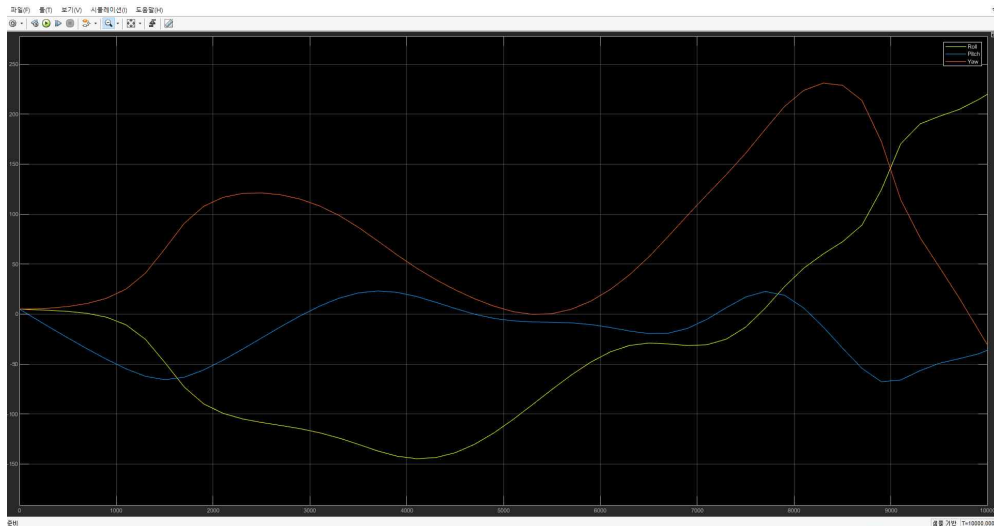


⑤ roll-pitch-yaw Euler angles = $[5, 5, 5]$ degree



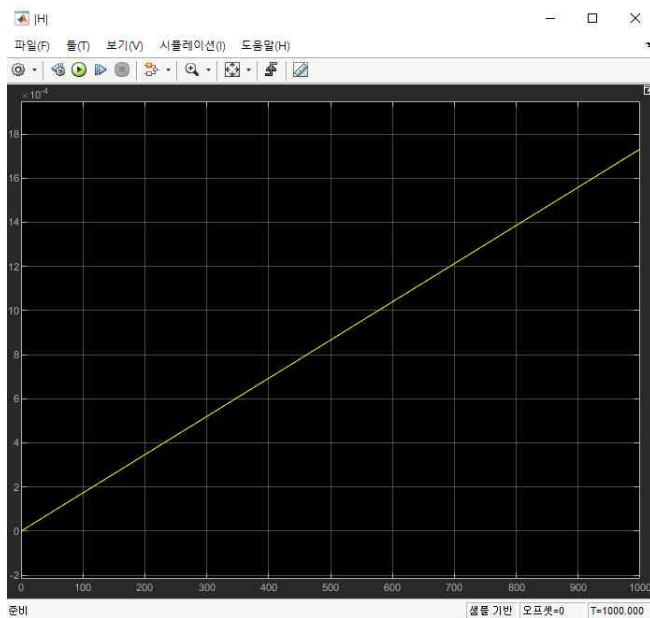
위의 초기 값을 입력한 후 1000초 이상의 충분한 시간으로 시뮬레이션을 해본 결과의 Euler angle, Angular momentum, Kinetic Energy의 slope를 알아보았다.

❶ Euler angle

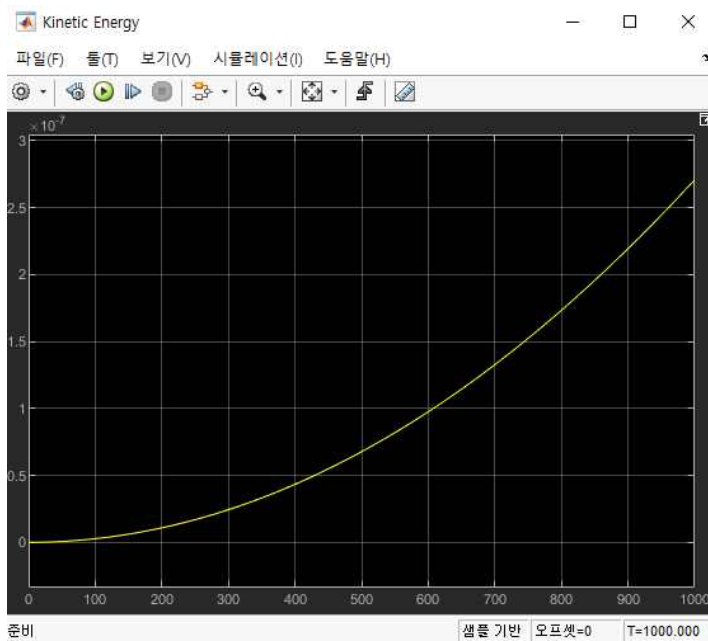


Euler angle은 continuous external disturbance이 가해짐에 따라 특별한 규칙의 운동 없이 자유분방하게 변화하는 양상을 보여준다. Torque에 의한 우주 공간에서의 Euler angle은 control이 되지 않는 것을 알 수 있다.

❷ Angular momentum

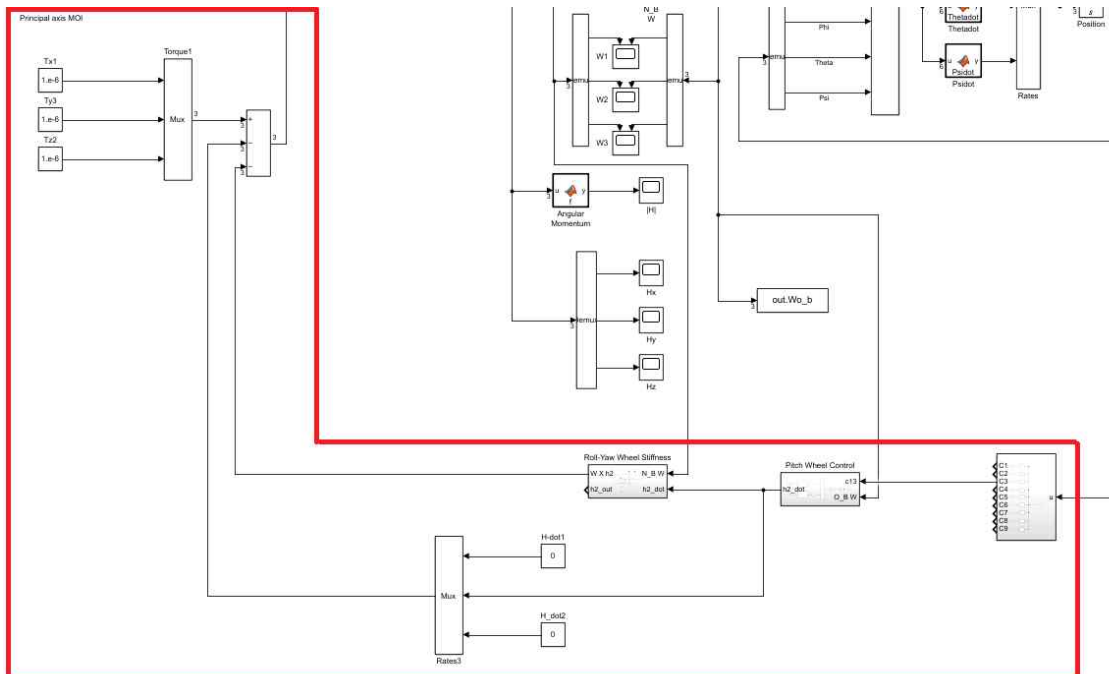


Angular momentum의 경우, 모든 축에 대해 external disturbances가 연속적으로 일정하게 작용되므로 시간에 따른 그래프 또한 일정한 기울기로 상승하는 것을 볼 수 있다.



Kinetic Energy에서는 Angular momentum과 마찬가지로 연속적인 external disturbances가 일정하게 작용하기 때문에 일정한 기울기를 유지하며 증가할 것으로 예상하였으나 시뮬레이션 결과, 그래프 양상에서 약간의 포물선 모양의 이차함수 형태로 증가하는 것을 확인하였다. 이는 simulink의 구성이 잘못되었거나 일정하게 작용되는 torque외에 알 수 없는 또 다른 외부의 힘이 작용되는 것으로 유추해볼 수 있었다.

2)



위성체가 pitch momentum wheel을 가지고 momentum-biased system이 되도록 강의자료의 simulink 구성에 따라 pitch wheel 블록을 추가하였다. LAB#5까지 이용했던 diagram의 d-cos-m subsystem에서 C_{13} 값과 연결하였고 h_dot2를 제외한 나머지는 0으로 설정하였다.

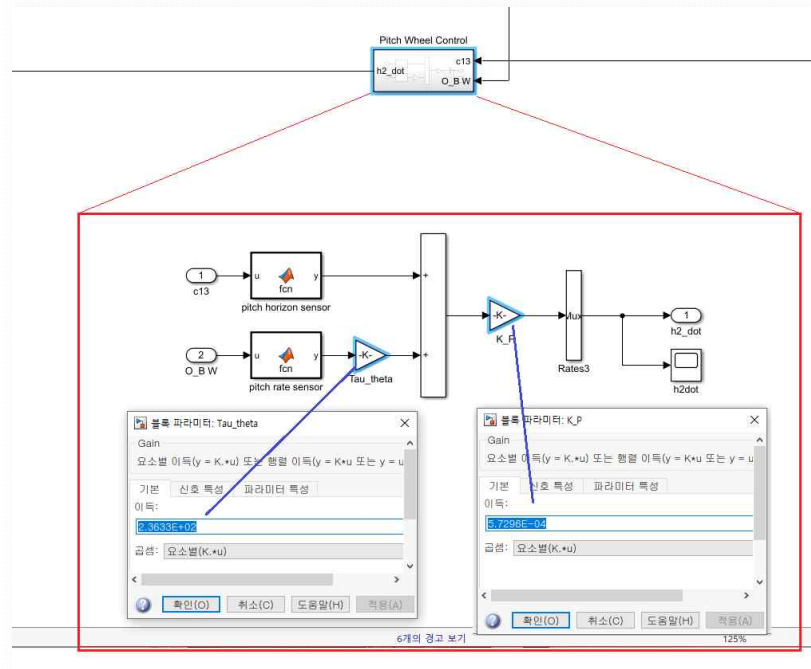
이제 문제의 조건에 따라 pitch의 최대 오류를 0.1°이내, roll과 yaw의 오차를 5° 이내가 되기 위한 Initail angular momentum, K_p , τ_p 를 결정해야 한다. 이를 계산하기 위해 강의 자료의 개념을 이용한다.

$$\begin{aligned}
 \vec{T} &= \dot{\vec{H}} + \vec{\omega} \times \vec{H} \\
 \vec{H} &= \vec{H}_s + \vec{h}_2 \\
 \vec{\omega} \times \vec{H} &= (\vec{\omega} \times \vec{H}_s) + (\vec{\omega} \times \vec{h}_2) \quad \text{Roll-Yaw Stiffness} \\
 &= -h_2 \omega_3 \hat{e}_1 + h_2 \omega_1 \hat{e}_3 \\
 \vec{T} &= \frac{b}{dt} (\vec{H}_s + \vec{h}_2) + \vec{\omega} \times (\vec{H}_s + \vec{h}_2) \\
 \vec{T} &= \frac{b}{dt} \vec{H}_s + \frac{b}{dt} \vec{h}_2 + (\vec{\omega} \times \vec{H}_s) + (\vec{\omega} \times \vec{h}_2) \\
 \dot{\vec{H}}_s &= \vec{T} - \dot{\vec{h}}_2 - (\vec{\omega} \times \vec{H}_s) - (\vec{\omega} \times \vec{h}_2) \\
 \dot{h}_2 &= K_p (\theta + \tau_p \dot{\theta}) \\
 &\simeq K_p (-C_{13} + \tau_p \omega_2), \quad \text{where } C_{13} = -\sin\theta \simeq -\theta, \\
 &\quad \omega_2 \simeq \theta - \omega_0 \simeq \theta, \quad \text{small angle approximation} \\
 \therefore K_p &= \frac{T_2}{\theta_{ss}} \quad \tau_p = \frac{2\varepsilon_p}{\sqrt{\frac{K_p}{I_2}}} \quad h_2 = \frac{T_{s3}}{\omega_0 \psi_{ss}}
 \end{aligned}$$

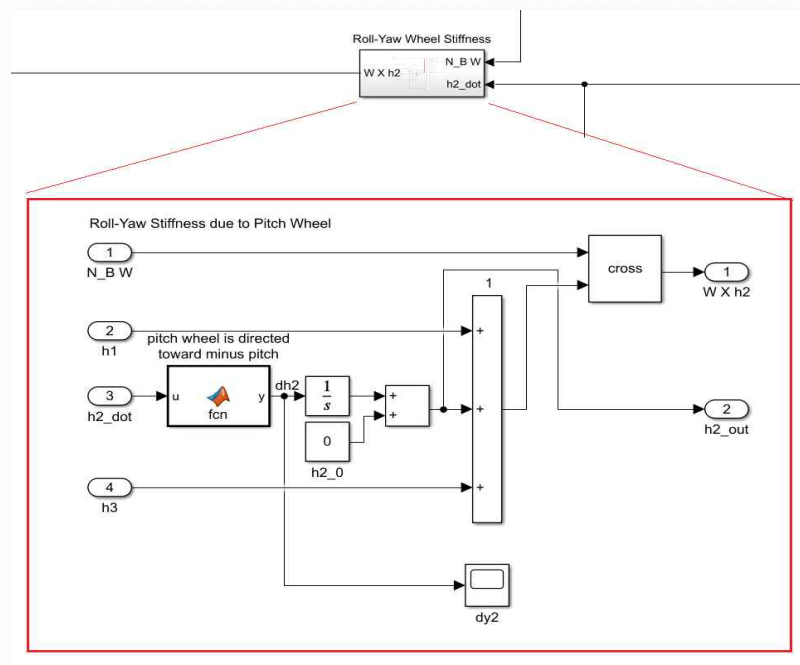
위의 식 중, 가장 아래의 K_p , τ_p 를 구하는 과정에서 T_2 는 external disturbance인 1.e-6Nm를, θ_{ss} 는 문제에서 주어진 0.1°를 대입하였으며 Damping Ratio인 ε_p 의 값은 critical damping의 변수인 1을 사용하기로 했다. 이에 따라 계산한 K_p , τ_p 의 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 K_p &= 5.7296\text{e-}04 \\
 \tau_p &= 236.327
 \end{aligned}$$

3)

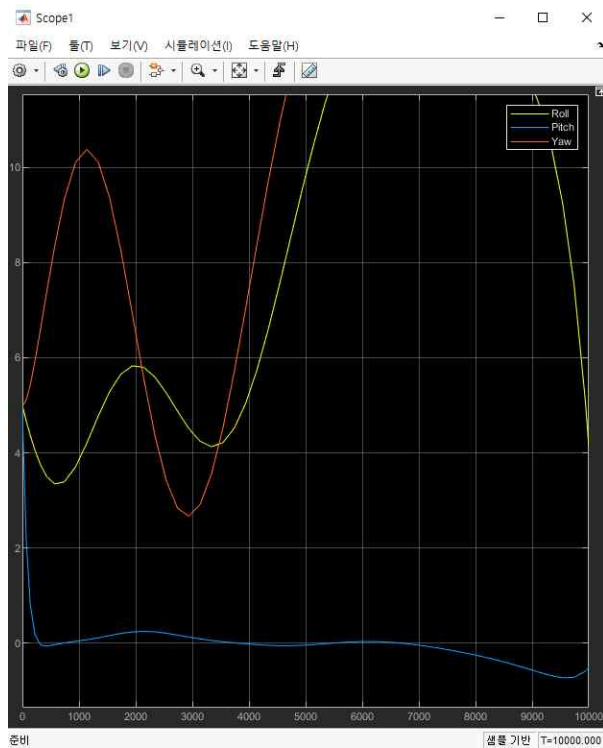


강의자료 마지막 페이지의 블록 다이어그램을 참고하여 위와 같은 PD control subsystem 을 구성하였고 문제 2)의 K_p , τ_p 결과 값을 입력하였다.



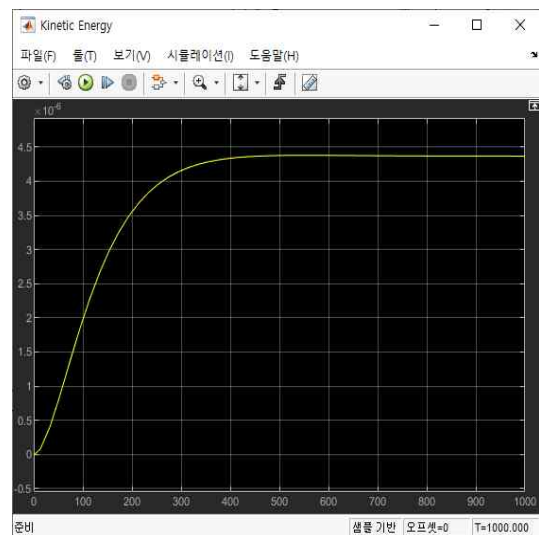
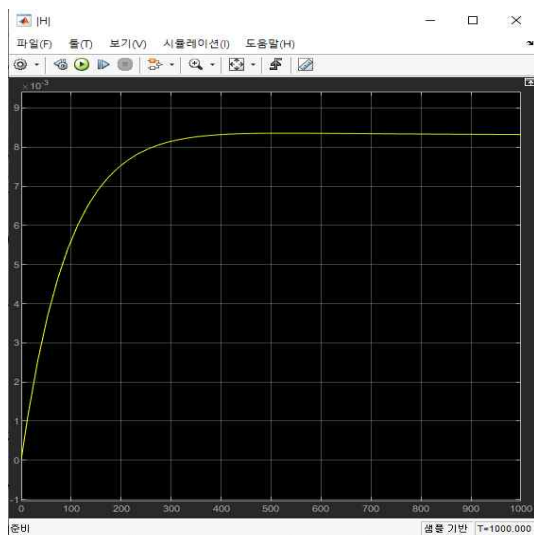
또한, pitch wheel control로 인한 roll-yaw wheel stiffness를 다음과 같이 구성해보았다.

① Euler angle



예상한 것처럼 문제에서 요구한 조건 0.1 degree 범위 내에서 pitch(파란색)가 수렴함을 볼 수 있었다. 그 외의 roll 및 yaw의 값은 문제 1)의 결과와 다르지 않게 자유분방한 모습을 띠었다.

② Angular momentum & Kinetic Energy

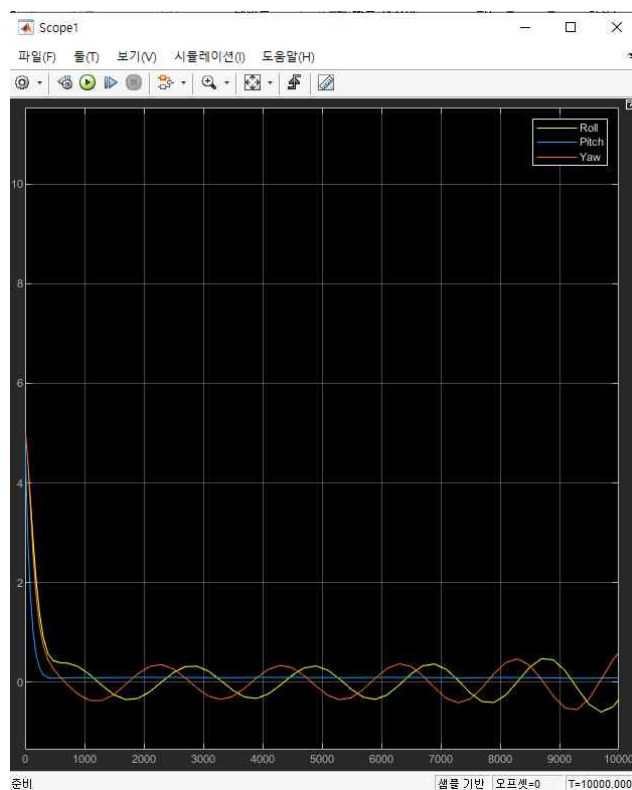
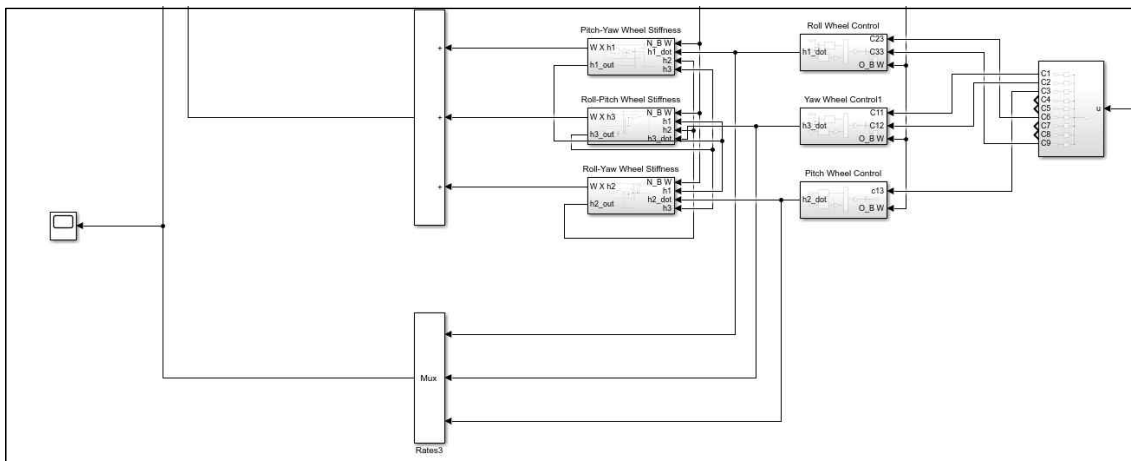


다음으로는 위성체 자세의 dynamics가 stable한지 알아보기 위해 Angular momentum과 Kinetic Energy의 그래프를 출력해보았다. 두 그래프에서 모두 같은 시간에서 특정 상수 값으로 일정하게 유지되며 수렴하는 것을 볼 수 있었다. 자세의 변화가 크게 나타나지 않으므로 stable한 상태를 유지함을 알 수 있다.

4) 문제 2)에서 pitch momentum wheel을 적용한 것과 마찬가지로 Roll, Yaw축에 대해서도 같은 방법으로 블록을 추가하면 된다. 계산한 K_p , τ_p 의 값은 아래 표와 같으며 Damping ratio는 위와 동일하게 $\varepsilon_p=1$ 로 설정한 critical damping을 사용하였다.

	Roll	Pitch	Yaw
K_p	5.7296e-04	5.7296e-4	5.7296e-04
τ_p	204.670	236.327	167.111

세 축에 대한 reaction wheels를 추가한 simulink의 구성과 최종적으로 시뮬레이션 해 본 Euler angle의 그래프 양상을 하단에 첨부하였다.



문제 3)에서 angular momentum과 Kinetic Energy가 일정하게 유지되기 시작한 시각과 동일한 시점부터 세 축 모두 0.1° 이내의 범위로 유지되는 양상을 보였다. 다만 Pitch와 다르게 Roll과 Yaw에 대해서는 특정 값에 완벽하게 수렴하지 않고 진동하는 모습을 보였다.

문제 4)까지의 조건에 맞게 작성한 LAB#6의 Simulink 전체 구성도이다.

